Bot95 — H1090 « l'ouverture du cycle » (BTC 5 min)

Étude hors ligne du 14.10.2026. Aucun ordre, aucun bot modifié. Script : `etude/bot5min/ouverture_cycle_h1090.py`. Règles figées et poussées avant la validation : commit 6c3c4fd0.

Verdict

Non. Le carnet Polymarket intègre l'« avance » du début de cycle tout de suite, dès la première seconde. Aucune des 3 règles figées ne gagne en validation.

• L'avance existe bien : au début du cycle, le prix Chainlink du moment est en moyenne à 11–17 $ du prix à battre (en valeur absolue). La vraie probabilité de Up n'est donc pas 0,50 : environ 1 cycle sur 4 démarre déjà hors de 0,40–0,60.

• Mais le carnet le sait déjà. Le milieu du carnet bouge exactement comme le modèle (pente 0,99 en exploration, 1,10 en validation à t = 0 s). Il n'est pas collé à 0,50. Il prédit le gagnant aussi bien que le modèle à t = 0 et mieux à 10 et 30 s (le carnet voit les bourses avant Chainlink, qui arrive avec environ 1,7 s de retard).

• Le carnet est en place dès l'ouverture : écart de 1 c dans 97 % des photos, environ 80 $ au meilleur vendeur à 0 s et 1 200 $ sur 5 niveaux. On peut acheter, mais il n'y a pas de prix en retard à attraper.

• Validation des règles (13.10 + 14.10, 428 cycles, lue une seule fois) : R1 −115 $ (ROI −11,5 %), R2 +31 $ (+4,5 %), R3 −97 $ (−9,3 %). Les 3 intervalles corrigés contiennent 0. Les « avantages » que les règles achetaient étaient des erreurs du modèle, pas des erreurs du marché : elles achètent surtout le côté bon marché (prix moyen ≈ 0,37–0,39) et gagnent 35–44 % du temps.

• Aucun fantôme proposé.

Piège évité : avec la volatilité Chainlink « brute » (k = 1), on croit voir un carnet en retard (pente 0,61 à 0,69). Ce n'est pas le carnet qui est en retard, c'est le modèle qui est trop sûr de lui. Une fois le risque corrigé (k = 1,8, ajusté sur l'exploration seulement), la pente passe à 1,0.

L'idée

Le prix à battre est la moyenne Chainlink des 60 s avant le début du cycle. Le règlement compare la moyenne des 60 dernières secondes. À l'ouverture, le prix du moment S n'est donc pas égal au prix à battre K : si le BTC a monté pendant la minute précédente, S est déjà au-dessus de K. La question : le carnet en tient-il compte dans les 30 premières secondes, ou les premières cotations restent-elles près de 0,50 ?

Méthode

• Données : enregistreur de Dublin (branche donnees-rapide), cycles BTC 5 min du 11.10 au 14.10 15 h 50 UTC. Pour chaque cycle : photos du carnet Up/Down (5 niveaux, chaque seconde), Chainlink (cl2), moyenne 60 s officielle (tw), Coinbase.

• Prix à battre = strikeTwap enregistré (identique au « ptb » officiel). Gagnant = bot95/officiels.json, sinon prix à battre du cycle suivant (= moyenne finale de celui-ci). Les deux sources concordent sur les 709 cycles communs (709/709).

• Modèle : $P(\text{Up}) = \Phi((S - K) / (\sigma \cdot k \cdot \sqrt{(260 - t)}))$. σ = volatilité Chainlink d'une seconde mesurée sur le cycle précédent (passé seulement). k = 1,8, ajusté sur l'exploration. S = dernier prix Chainlink reçu (« Chainlink ») ou Coinbase reçu moins l'écart médian Coinbase − Chainlink du cycle précédent (« Coinbase ajusté »).

• Découpage chronologique : exploration = cycles du 11.10 et du 12.10 (405 cycles utilisables sur 469). Validation = 13.10 + 14.10 (428 utilisables sur 464). Le 13.10, jour réservé, n'a été lu qu'une fois, après le gel. Cycles écartés : sans cycle précédent enregistré, enregistrement coupé ou carnet absent.

• Achat simulé : photo du carnet à l'instant t. Achat au meilleur vendeur de cette photo, 10 $ maximum, limité à la taille affichée à ce prix. Frais $0,07 \cdot p \cdot (1-p)$ par part. Gardé jusqu'au règlement. Un achat par

cycle et par règle. Variante pessimiste : achat au meilleur vendeur de la photo suivante (environ 1 s plus tard).

• Statistiques : IC 90 % par bootstrap sur les cycles (10 000 tirages, tous les cycles de la période comptés, 0 $ quand rien ne se déclenche). Correction de Bonferroni pour 3 règles : percentiles 1,67 / 98,33.

• Règles figées (les meilleures plausibles parmi 168 combinaisons balayées en exploration, dont la plupart étaient négatives. Elles sont donc exposées au biais de sélection) : R1 = 0–5 s, Chainlink, avantage net ≥ 0,06 ; R2 = 5–15 s, Coinbase ajusté, avantage net ≥ 0,08 ; R3 = 15–30 s, Chainlink, avantage net ≥ 0,10. Avantage net = proba modèle du côté − meilleur prix vendeur − frais.

Résultats

Tableau A — l'avance au début du cycle (distance prix Chainlink du moment − prix à battre)

Période	Instant	Cycles	Distance en $ (5 % / 25 % / médiane / 75 % / 95 %)	Distance moyenne absolue	z (en écarts-types, k = 1,8) 5 % / médiane / 95 %	Part des cycles où la proba modèle est hors 0,40–0,60	Écart moyen à 0,50 : modèle	: carnet
exploration	t = 0 s	275	−22 / −6 / 0 / 7 / 27	10,7 $	−0,34 / 0,01 / 0,44	27 %	0,071	0,085
exploration	t = 10 s	405	−37 / −11 / −1 / 7 / 30	14,7 $	−0,63 / −0,02 / 0,49	38 %	0,096	0,117
exploration	t = 30 s	405	−51 / −15 / −1 / 12 / 38	20,3 $	−0,98 / −0,02 / 0,80	49 %	0,134	0,154
validation	t = 0 s	292	−31 / −10 / 1 / 13 / 39	16,7 $	−0,42 / 0,02 / 0,37	28 %	0,074	0,095
validation	t = 10 s	428	−46 / −14 / 1 / 16 / 51	21,0 $	−0,54 / 0,02 / 0,50	38 %	0,098	0,123
validation	t = 30 s	428	−57 / −20 / 2 / 21 / 64	27,5 $	−0,72 / 0,03 / 0,70	54 %	0,131	0,157

Tableau B — le carnet suit-il l'avance ? (milieu du carnet comparé au modèle, et qui prédit le mieux le gagnant)

Période	Instant	Pente milieu du carnet / modèle (1 = suit entièrement, 0 = collé à 0,50)	Corrélation	Brier modèle	Brier carnet	Brier « toujours 0,50 »	Âge du dernier prix Chainlink
exploration (k = 1)	0 s	0,61	0,88	0,2461	0,2408	0,2500	1,6 s
exploration (k = 1)	10 s	0,69	0,94	0,2325	0,2265	0,2500	1,8 s
exploration (k = 1)	30 s	0,69	0,94	0,2200	0,2174	0,2500	1,8 s
exploration (k = 1,8)	0 s	0,99	0,88	0,2420	0,2408	0,2500	1,6 s
exploration (k = 1,8)	10 s	1,02	0,93	0,2301	0,2265	0,2500	1,8 s

Période	Instant	Pente milieu du carnet / modèle (1 = suit entièrement, 0 = collé à 0,50)	Corrélation	Brier modèle	Brier carnet	Brier « toujours 0,50 »	Âge du dernier prix Chainlink
exploration (k = 1,8)	30 s	0,98	0,93	0,2154	0,2174	0,2500	1,8 s
validation (k = 1,8)	0 s	1,10	0,89	0,2433	0,2434	0,2500	1,6 s
validation (k = 1,8)	10 s	1,11	0,93	0,2331	0,2256	0,2500	1,8 s
validation (k = 1,8)	30 s	1,07	0,95	0,2162	0,2120	0,2500	1,7 s

Tableau C — calibration, validation (photos à 5–30 s, une toutes les 5 s par cycle)

Proba modèle	Photos	Cycles	Modèle (moyenne)	Milieu du carnet	Fréquence réelle de Up
0,0–0,1	6	5	0,06	0,11	0,17
0,1–0,2	39	16	0,16	0,18	0,31
0,2–0,3	106	44	0,25	0,24	0,25
0,3–0,4	276	108	0,36	0,33	0,28
0,4–0,5	577	198	0,45	0,43	0,42
0,5–0,6	633	217	0,55	0,56	0,57
0,6–0,7	359	134	0,64	0,67	0,67
0,7–0,8	109	49	0,74	0,75	0,79
0,8–0,9	25	11	0,85	0,77	0,72
0,9–1,0	10	5	0,93	0,84	1,00

Tableau D — état du carnet Up dans les premières secondes (validation, médianes)

Seconde	Photos	Écart achat-vente	Part des photos à 1 c d'écart	Taille au meilleur vendeur	Profondeur 5 niveaux vendeurs	Avantage max. moyen du modèle sur le meilleur vendeur
0 s	291	0,01	97 %	80 $	1165 $	0,032
1 s	424	0,01	96 %	129 $	1264 $	0,031
2 s	426	0,01	97 %	124 $	1303 $	0,034
3 s	426	0,01	96 %	157 $	1384 $	0,037
5 s	423	0,01	97 %	183 $	1553 $	0,039
10 s	389	0,01	98 %	209 $	1706 $	0,038
20 s	428	0,01	96 %	201 $	1728 $	0,037
30 s	424	0,01	96 %	224 $	1703 $	0,043

Tableau E — règles figées : validation (13.10 + 14.10, lue une seule fois)

Règle	Achats	Gagnés	Prix moyen	Proba modèle moyenne	Mise	ROI	P&L	IC 90 %	IC 90 % corrigé (Bonferroni ×3)	Pessimiste (+1 s) P&L / IC corrigé	13.10	14.10
R1 ouverture 0–5 s, Chainlink, avantage ≥ 0,06	107	39	0,383	0,488	996 $	−11,5 %	−115 $	[−330 $; +101 $]	[−387 $; +164 $]	−87 $ [−373 $; +208 $]	73 achats, −85 $	34 achats, −30 $

Règle	Achats	Gagnés	Prix moyen	Probabilité modèle moyenne	Mise	ROI	P&L	IC 90 %	IC 90 % corrigé (Bonferroni ×3)	Pessimiste (+1 s) P&L / IC corrigé	13.10	14.10
R2 5–15 s, Coinbase ajusté, avantage ≥ 0,08	73	32	0,390	0,516	695 $	+4,5 %	+31 $	[−141 $; +199 $]	[−188 $; +254 $]	+21 $ [−197 $; +254 $]	45 achats, −40 $	28 achats, +71 $
R3 15–30 s, Chainlink, avantage ≥ 0,10	113	42	0,366	0,507	1049 $	−9,3 %	−97 $	[−316 $; +132 $]	[−375 $; +196 $]	−82 $ [−377 $; +229 $]	64 achats, −127 $	49 achats, +30 $

Rappel exploration (11–12.10, mêmes règles) :

• R1 : 121 achats, 50 gagnés, prix 0,387, ROI 4,2 %, +47 $ (IC 90 % [−189 $; +293 $])

• R3 : 120 achats, 52 gagnés, prix 0,387, ROI 13,2 %, +155 $ (IC 90 % [−108 $; +422 $])

• R2 : 94 achats, 45 gagnés, prix 0,437, ROI 10,1 %, +92 $ (IC 90 % [−118 $; +307 $])

Lecture

• L'avance est réelle et grandit avec le temps (Tableau A). La moitié des cycles démarrent à plus de 6 à 10 $ du prix à battre. À 30 s, la moitié de la distance est de 15 à 20 $.

• Le carnet ne la sous-estime pas (Tableau B). Il s'écarte même un peu plus de 0,50 que le modèle (0,095 contre 0,074 à 0 s en validation), parce qu'il voit les bourses avant que Chainlink publie.

• Calibration (Tableau C) : dans les tranches qui ont du volume (0,2–0,8), le milieu du carnet est au moins aussi près de la fréquence réelle que le modèle. Les écarts aux extrêmes reposent sur 5 à 16 cycles.

• Exécution (Tableau D) : à 0 s, le meilleur vendeur offre environ 80 $ (médiane). Le carnet s'épaissit ensuite à environ 200 $ dès 10 s. Un achat de 10 $ passe donc presque toujours en entier, mais au prix juste.

• Règles (Tableau E) : en exploration, R1, R2 et R3 faisaient +47 $, +92 $ et +155 $. En validation : −115 $, +31 $ et −97 $. C'est le schéma classique d'un balayage qui a retenu du bruit. R2 est positive sur l'ensemble, mais seulement grâce au 14.10 (+71 $, 28 achats). Le 13.10 donne −40 $, et l'IC corrigé [−188 ; +254] $ est très large.

Limites

• 4 jours de données (11.10 → 14.10 15 h 50 UTC), environ 830 cycles utilisables. Avec un IC corrigé d'environ ±200 $ pour 100 achats, un avantage de 2–3 % ne serait pas détectable.

• Le modèle est une marche aléatoire normale avec un σ du cycle précédent multiplié par un facteur unique (k = 1,8). Il ne tient compte ni des queues épaisses, ni des changements de volatilité dans le cycle.

• Le prix à battre n'est reçu qu'après environ 1,3 s (médiane). À t = 0 et 1 s, un vrai bot ne le connaît pas encore exactement : le tableau descriptif à 0 s est donc un peu optimiste pour un bot.

• Les photos du carnet sont prises chaque seconde. Un retard du carnet de moins d'une seconde serait invisible ici (cette question a déjà été traitée par les études « queue race »).

• Exécution simulée sans file d'attente ni concurrence. La variante +1 s change peu le résultat.

• Les 168 combinaisons balayées en exploration rendent les 3 règles retenues optimistes par construction. La validation l'a confirmé.

Fichiers

• Script : `etude/bot5min/ouverture_cycle_h1090.py` (modes `--extraire`, exploration, `--validation`).

• Résultats bruts : `etude/bot5min/ouverture_cycle_h1090_exploration.json` (balayage complet), `etude/bot5min/ouverture_cycle_h1090_validation.json`.

• PDF : `etude/bot5min/archives/pdf/ouverture_cycle_h1090.pdf`.